

SOFTWARE REQUIREMENTS DOCUMENT (SRD)

"ProjectNexus: Platform Team-Matching & Inkubator Proyek Kolaborasi Lintas Keahlian Siswa"

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Mobile Programing

Dosen Pengampu: Ghea Candra Surawan, M.Pd.



Disusun oleh:

Nama : Ryan Anggara Deki

NPM : 2413025074

Kelas : PTI 2024B

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

A. Gambaran Sistem & Arsitektur

1. **Deskripsi Sistem:** Platform mobile yang memfasilitasi pembentukan tim perlombaan (team-matching) dan inkubator proyek terstruktur berbasis keahlian siswa dengan sistem persetujuan (ACC) dari Guru Pendamping. Sistem ini memiliki 2 level aktor (Siswa dan Guru Pendamping) yang berinteraksi dalam ekosistem akademik sekolah.
2. **Arsitektur Sistem:** Serverless / Backend-as-a-Service (BaaS) Architecture.
3. **Technology Stack:** Frontend menggunakan Flutter (Dart), Backend & Database menggunakan Firebase (Firebase Auth, Cloud Firestore, Firebase Storage), Target Platform Android.

B. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

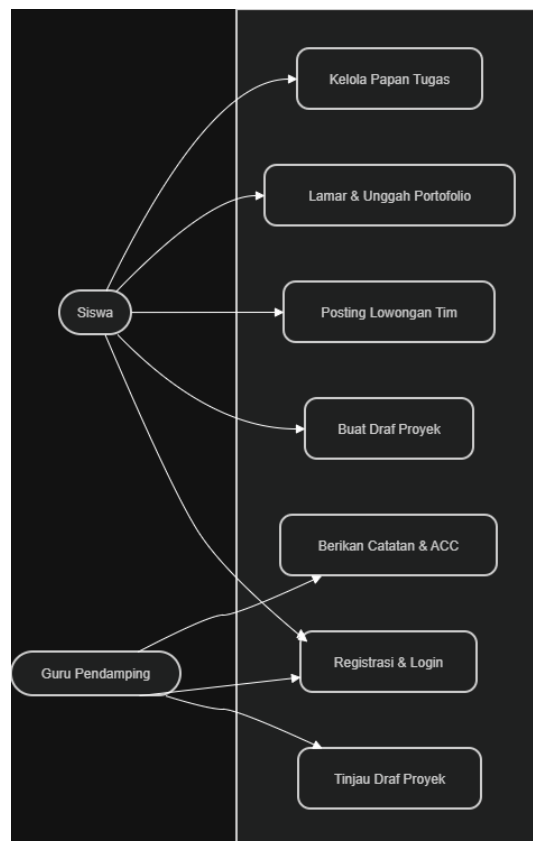
1. **[FR-01] Autentikasi dan Manajemen Peran (Multi-Role Auth):** Sistem harus memvalidasi akun pengguna via Firebase Auth dan memisahkan hak akses antarmuka serta wewenang fitur antara peran Siswa (Project Leader/Applicant) dan Guru Pendamping.
2. **[FR-02] Sistem Alur Konsultasi & Persetujuan (ACC Guru):** Sistem harus menahan (pending) draf pengajuan proyek perlombaan baru hingga Guru Pendamping yang ditunjuk memberikan verifikasi atau persetujuan (approved) sebelum lowongan tayang di feed publik.
3. **[FR-03] Modul Rekrutmen & Matchmaking Tim:** Sistem memungkinkan Ketua Proyek memposting kebutuhan posisi berbasis skill tags (misal: UI/UX, Flutter, Content Writer) dan memproses pendaftaran dari siswa lain.
4. **[FR-04] Manajemen Portofolio Digital Siswa:** Sistem mengunggah berkas karya (gambar UI, sertifikat, deskripsi, dan tautan luar) ke Firebase Storage dan menampilkan daftar portofolio pada profil siswa sebagai bahan evaluasi pelamar.
5. **[FR-05] Papan Manajemen Tugas Kelompok (Workspace Milestone):** Sistem menyediakan ruang kerja internal berformat Kanban board (To-Do, In-Progress, Done) untuk mengelola dan memantau tugas tim yang telah terbentuk.

C. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

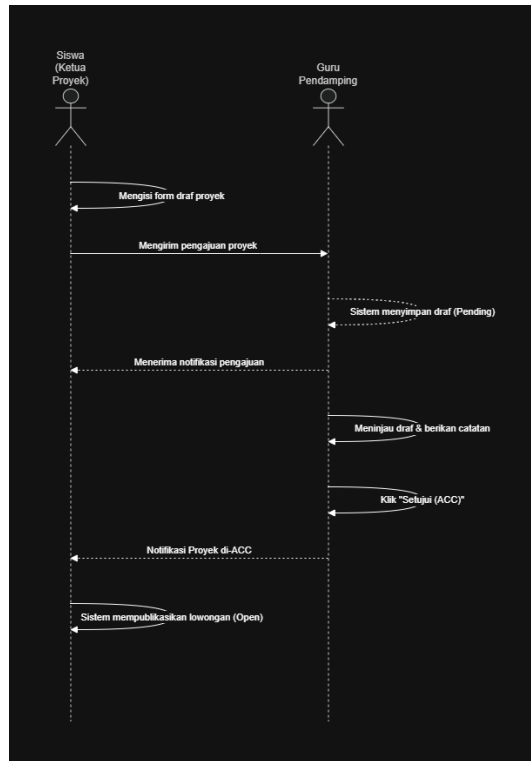
1. **Keamanan (Security):** Autentikasi pengguna dikelola melalui Firebase Authentication, komunikasi data dienkripsi via HTTPS/TLS, serta hak akses basis data dibatasi menggunakan Firebase Security Rules berbasis Role-Based Access Control.
2. **Kinerja (Performance):** Waktu respons pemuatan feed proyek dan galeri portofolio maksimal 3 detik pada kondisi jaringan standar.
3. **Ketersediaan (Availability):** Menggunakan fitur offline persistence dari Cloud Firestore; data draf dan tugas lokal tidak hilang saat aplikasi ditutup.
4. **Kompatibilitas:** Dukungan sistem operasi Android minimum versi 8.0 (Oreo).

D. Diagram Sistem (UML)

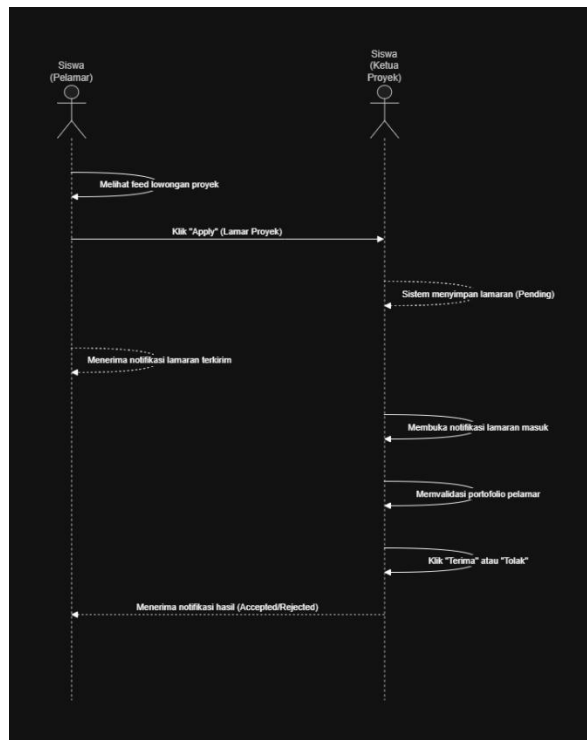
1. Use Case Diagram



2. Sequence Diagram: Pengajuan & ACC Proyek (Siswa ke Guru)



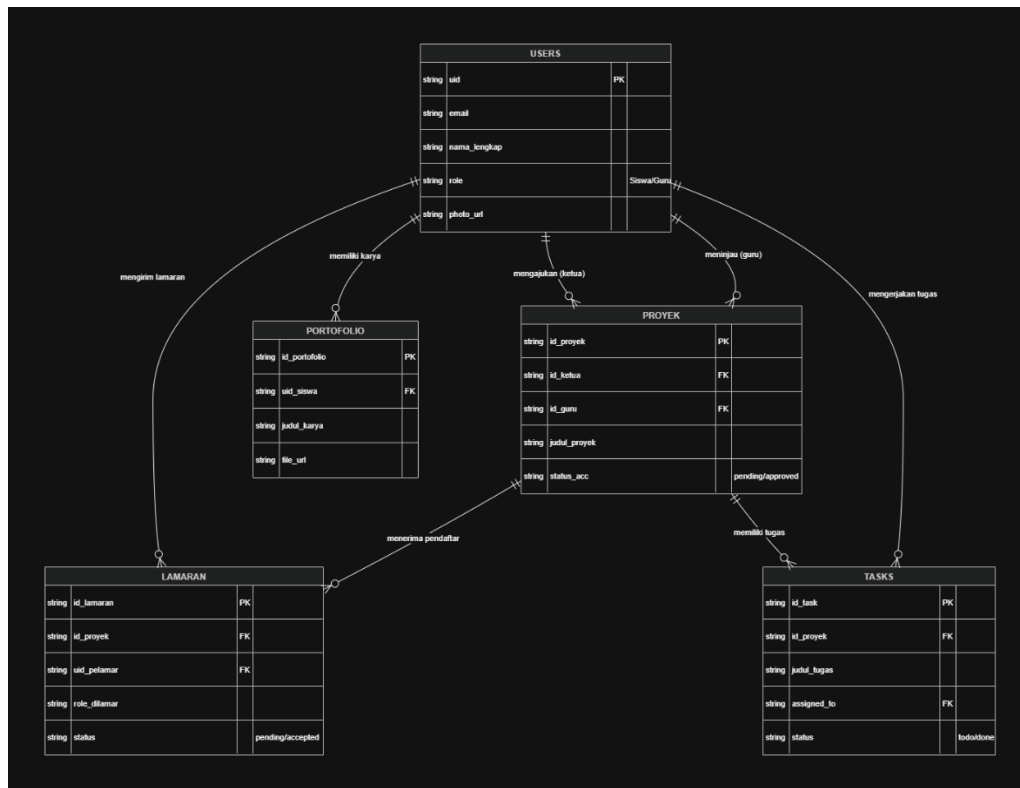
3. Sequence Diagram: Pendaftaran & Seleksi Tim (Pelamar ke Ketua)



E. Spesifikasi Model Data (Database Schema - Cloud Firestore)

Nama Koleksi (Collection)	Field Utama (Document Fields)	Relasi / Keterangan PDF
users	uid, email, nama_lengkap, nis_nip, role (Siswa/Guru), skills (array), photo_url	Tabel master pengelola identitas dan hak akses pengguna.
proyek	id_proyek, id_ketua, id_guru_pendamping, judul_proyek, deskripsi, status_acc (pending/approved/rejected), roles_needed (array), created_at	id_ketua dan id_guru_pendamping merupakan relasi yang merujuk ke koleksi users.
portofolio	id_portofolio, uid_siswa, judul_karya, deskripsi, file_url, external_link, uploaded_at	uid_siswa merujuk ke koleksi users. file_url menyimpan URL gambar dari Firebase Storage.
lamaran	id_lamaran, id_proyek, uid_pelamar, role_dilamar, status (pending/accepted/rejected), applied_at	id_proyek merujuk ke koleksi proyek, uid_pelamar merujuk ke users.
tasks	id_task, id_proyek, judul_tugas, assigned_to, status (todo/in_progress/done), due_date	Papan manajemen tugas internal. id_proyek merujuk ke koleksi proyek.

Entity Relationship Diagram (ERD)



F. Spesifikasi API & Layanan Integrasi (Firebase Contracts)

1. [Endpoint 1: Auth & Login]

- Metode: POST | Layanan: Firebase Auth (signInWithEmailAndPassword)
- Payload: {"email": "...", "password": "..."}
- Expected Response: Token akses otorisasi (JWT ID Token), UID pengguna, dan data role (Siswa/Guru) dari Firestore.

2. [Endpoint 2: Stream Feed Proyek Terverifikasi]

- Metode: GET | Layanan: Cloud Firestore Real-time Listener (/proyek)
- Query Filter: where("status_acc", "=", "approved")
- Expected Response: Array data JSON berisi daftar proyek Open Recruitment yang sudah disetujui Guru Pendamping.

3. [Endpoint 3: Verifikasi & ACC Proyek oleh Guru]

- Metode: PATCH / UPDATE | Layanan: Cloud Firestore (/proyek/{id_proyek})

- b. Payload: {"status_acc": "approved", "catatan_guru": "Diterima dan disetujui"}
- c. Expected Response: Pesan sukses pembaharuan status dokumen dan pembaruan tampilan otomatis di feed siswa.